

Documentation Complète — CONSOLIDE1.xlsx

Système de Reporting Java Distribution (Business Central → Excel → Streamlit)

Fichier analysé : CONSOLIDE1.xlsx (15,07 Mo)

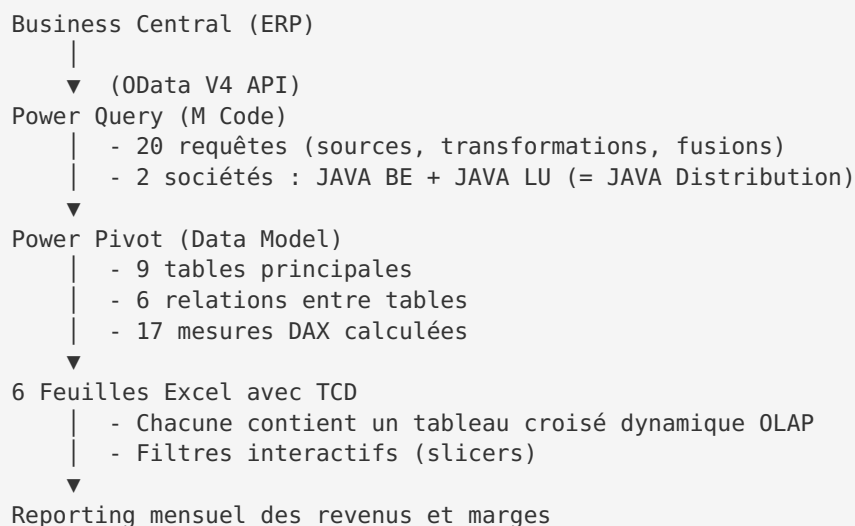
Date de l'analyse : 9 mai 2026

Société : Java Distribution (JAVA LU = Luxembourg, JAVA BE = Belgique)

Table des matières

1. [Vue d'ensemble de l'architecture](#)
2. [Sources de données OData \(Business Central\)](#)
3. [Requêtes Power Query — Code M complet](#)
4. [Tables du modèle de données Power Pivot](#)
5. [Relations Power Pivot](#)
6. [Mesures DAX \(Calculated Measures\)](#)
7. [Feuilles et Tableaux Croisés Dynamiques \(TCD\)](#)
8. [Visualisations](#)
9. [Spécifications techniques pour Streamlit](#)

1. Vue d'ensemble de l'architecture



Tenant Business Central :

<https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0/ad140881-5aae-4f5d-8941-89111ecfcdcc/Production/ODataV4/>

Sociétés :

| Code interne | Nom BC | Pays |

|—|—|—|

| JAVA LU | JAVA Distribution | Luxembourg |

| JAVA BE | JAVA BE | Belgique |

2. Sources de données OData (Business Central)

2.1. Endpoints OData utilisés

#	Endpoint BC	Société(s)	Description	Filtre
1	ValueEntries	JAVA Distribution	Écritures de valeur (ventes) LU	Posting_Date ge 2026-01-01
2	ValueEntries	JAVA BE	Écritures de valeur (ventes) BE	Posting_Date ge 2026-01-01
3	PostedSalesInvoicesP143	JAVA Distribution	Factures vente comptabilisées LU	Posting_Date ge 2025-01-01
4	Posted-SalesCredit-MemosP144	JAVA Distribution	Avoirs vente comptabilisés LU	Posting_Date ge 2025-01-01
5	PostedSalesInvoicesP143	JAVA BE	Factures vente comptabilisées BE	Posting_Date ge 2025-01-01
6	Posted-SalesCredit-MemosP144	JAVA BE	Avoirs vente comptabilisés BE	Posting_Date ge 2025-01-01
7	Fiche_article_Excel	JAVA Distribution	Liste des articles	Aucun
8	Def_dim	JAVA Distribution	Dimensions (ACTIVITÉ=DISTRIBUTION)	Table_ID eq 27 and Dimension_Code eq 'ACTIVITÉ' and Dimension_Value_Code eq 'DISTRIBUTION'
9	Customer	JAVA BE	Clients BE	Aucun
10	Customer	JAVA Distribution	Clients LU	Aucun
11	Item_Vendor_catalog	JAVA Distribution	Catalogue fournisseurs articles	Aucun
12	VendorCard	JAVA Distribution	Fiche fournisseurs	Aucun

2.2. Source fichier local

Fichier	Description
N:\Administratif et financier\Comptabilité\2026\Reporting mensuel\Java Distribution\VE_ Figé 2025.xlsx	Écritures de valeur figées 2025 (données historiques)

3. Requêtes Power Query — Code M complet

3.1. Liste des 20 requêtes

#	Nom de la requête	Type	Destination	Description
1	IntercoCustomers	Table manuelle	Power Pivot	Table de référence des clients intercompany
2	Value entries LU	OData	Intermédiaire	VE 2026 JAVA Distribution
3	Value entries BE	OData	Intermédiaire	VE 2026 JAVA BE
4	VE_2Socs_2026	Combinaison	Power Pivot	Combine VE LU + BE 2026
5	PSI_JAVA_Distribution_2026	OData	Intermédiaire	Factures vente LU
6	PSC_JAVA_Distribution_2025	OData	Intermédiaire	Avoirs vente LU
7	PSI_JAVA_BE_2025	OData	Intermédiaire	Factures vente BE
8	PSC_JAVA_BE_2025	OData	Intermédiaire	Avoirs vente BE
9	Sales-Doc_JAVA_Distribution_2025	Combinaison	Intermédiaire	Combine Factures + Avoirs LU
10	Sales-Doc_JAVA_BE_2025	Combinaison	Intermédiaire	Combine Factures + Avoirs BE
11	Sales-Doc_2Socs_2025	Combinaison	Power Pivot	Combine tous les docs vente BE+LU
12	Item list	OData	Power Pivot	Fiche article
13	Dimension - DISTRIBUTION	OData	Power Pivot	Dimension activité DISTRIBUTION
14	Client list BE	OData	Power Pivot	Clients JAVA BE

#	Nom de la requête	Type	Destination	Description
15	Client list BELU	OData combiné	Power Pivot	Clients combinés BE+LU (sans doublons)
16	vendor catalog	OData	Power Pivot	Catalogue articles fournisseurs
17	Fournisseurs	OData	Power Pivot	Fiches fournisseurs
18	VE_Fige_2025	Fichier Excel	Power Pivot	VE figées 2025 (historique)
19	Com- bined_VE_2026-2 025	Combinaison	Power Pivot	Table centrale : VE 2026 + VE figées 2025
20	Date	Générée	Power Pivot	Table calendrier (2025-2030)

3.2. Code M de chaque requête

IntercoCustomers — Table des clients intercompany

```

shared IntercoCustomers = let
    Source = #table(
        type table [Company = text, Sell_to_Customer_No = text],
        {
            {"JAVA LU", "C376"}, // client = JAVA BE
            {"JAVA BE", "C000200"} // client = JAVA LU
        }
    ),
    AddKeyCompanyCust = Table.AddColumn(
        Source, "Key_Company_Cust",
        each [Company] & "|" & Text.From([Sell_to_Customer_No]),
        type text
    )
in AddKeyCompanyCust;

```


Value entries LU

```
shared # "Value entries LU" = let
    Source = OData.Feed(
        "https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0/
ad140881-5aae-4f5d-8941-89111ecfcdcc/Production/ODataV4/Com-
pany('JAVA%20Distribution')/ValueEntries?$filter=Posting_Date ge 2026-01-01",
        null, [Implementation="2.0"]
    ),
    AddCompany = Table.AddColumn(Source, "Company", each "JAVA LU", type text)
in AddCompany;
```

Value entries BE

```
shared # "Value entries BE" = let
    Source = OData.Feed(
        "https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0/
ad140881-5aae-4f5d-8941-89111ecfcdcc/Production/ODataV4/Company('JAVA%20BE')/
ValueEntries?$filter=Posting_Date ge 2026-01-01",
        null, [Implementation="2.0"]
    ),
    AddCompany = Table.AddColumn(Source, "Company", each "JAVA BE", type text)
in AddCompany;
```

VE_2Socs_2026 — Combinaison Value Entries 2 sociétés

```
shared VE_2Socs_2026 = let
    Combined = Table.Combine([#"Value entries LU", #"Value entries BE"]),
    AddKeyCompanyDoc = Table.AddColumn(
        Combined, "Key_Company_Doc",
        each [Company] & "|" & Text.From([Document_No]),
        type text
    ),
    AddIsInterco = Table.AddColumn(
        AddKeyCompanyDoc, "IsInterco", each false, type logical
    )
in AddIsInterco;
```

PSI_JAVA_Distribution_2026 — Factures vente LU

```
shared PSI_JAVA_Distribution_2026 = let
    Source = OData.Feed(
        "https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0/
ad140881-5aae-4f5d-8941-89111ecfcdcc/Production/ODataV4/Com-
pany('JAVA%20Distribution')/PostedSalesInvoicesP143?$filter=Posting_Date ge
2025-01-01",
        null, [Implementation="2.0"]
    ),
    AddCompany = Table.AddColumn(Source, "Company", each "JAVA LU", type text),
    AddDocType = Table.AddColumn(AddCompany, "BC_DocumentType", each "Invoice", type text)
in AddDocType;
```

PSC_JAVA_Distribution_2025 — Avoirs vente LU

```

shared PSC_JAVA_Distribution_2025 = let
  Source = OData.Feed(
    "https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0/
ad140881-5aae-4f5d-8941-89111ecfcdcc/Production/ODataV4/Com-
pany('JAVA%20Distribution')/PostedSalesCreditMemosP144?$filter=Posting_Date ge
2025-01-01",
    null, [Implementation="2.0"]
  ),
  AddCompany = Table.AddColumn(Source, "Company", each "JAVA LU", type text),
  AddDocType = Table.AddColumn(AddCompany, "BC_DocumentType", each "Credit Memo", ty
pe text)
in AddDocType;

```

PSI_JAVA_BE_2025 — Factures vente BE

```

shared PSI_JAVA_BE_2025 = let
  Source = OData.Feed(
    "https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0/
ad140881-5aae-4f5d-8941-89111ecfcdcc/Production/ODataV4/Company('JAVA%20BE')/Posted-
SalesInvoicesP143?$filter=Posting_Date ge 2025-01-01",
    null, [Implementation="2.0"]
  ),
  AddCompany = Table.AddColumn(Source, "Company", each "JAVA BE", type text),
  AddDocType = Table.AddColumn(AddCompany, "BC_DocumentType", each "Invoice", type t
ext)
in AddDocType;

```

PSC_JAVA_BE_2025 — Avoirs vente BE

```

shared PSC_JAVA_BE_2025 = let
  Source = OData.Feed(
    "https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0/
ad140881-5aae-4f5d-8941-89111ecfcdcc/Production/ODataV4/Company('JAVA%20BE')/Posted-
SalesCreditMemosP144?$filter=Posting_Date ge 2025-01-01",
    null, [Implementation="2.0"]
  ),
  AddCompany = Table.AddColumn(Source, "Company", each "JAVA BE", type text),
  AddDocType = Table.AddColumn(AddCompany, "BC_DocumentType", each "Credit Memo", ty
pe text)
in AddDocType;

```

SalesDoc_JAVA_Distribution_2025 et SalesDoc_JAVA_BE_2025

```

shared SalesDoc_JAVA_Distribution_2025 = let
  SalesDocs = Table.Combine({PSI_JAVA_Distribution_2026,
PSC_JAVA_Distribution_2025})
in SalesDocs;

shared SalesDoc_JAVA_BE_2025 = let
  SalesDocs = Table.Combine({PSI_JAVA_BE_2025, PSC_JAVA_BE_2025})
in SalesDocs;

```

SalesDoc_2Socs_2025 — Tous les documents de vente (table finale)

```
shared SalesDoc_2Socs_2025 = let
    Combined = Table.Combine({
        SalesDoc_JAVA_Distribution_2025,
        SalesDoc_JAVA_BE_2025
    }),
    AddKeyCompanyDoc = Table.AddColumn(
        Combined, "Key_Company_Doc",
        each [Company] & "|" & Text.From([No]),
        type text
    ),
    AddKeyCompanyCust = Table.AddColumn(
        AddKeyCompanyDoc, "Key_Company_Cust",
        each [Company] & "|" & Text.From([Sell_to_Customer_No]),
        type text
    )
in AddKeyCompanyCust;
```

Item list — Articles

```
shared #"Item list" = let
    Source = OData.Feed(
        "https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0/
ad140881-5aae-4f5d-8941-89111ecfcdcc/Production/ODataV4/Com-
pany('JAVA%20Distribution')/Fiche_article_Excel",
        null, [Implementation="2.0"]
    )
in Source;
```

Dimension - DISTRIBUTION

```
shared #"Dimension - DISTRIBUTION" = let
    Source = OData.Feed(
        "https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0/
ad140881-5aae-4f5d-8941-89111ecfcdcc/Production/ODataV4/Com-
pany('JAVA%20Distribution')/Def_dim?$filter=Table_ID eq 27 and Dimension_Code eq
'ACTIVITÉ' and Dimension_Value_Code eq 'DISTRIBUTION'",
        null, [Implementation="2.0"]
    )
in Source;
```

Client list BELU — Clients combinés BE + LU

```
shared #"Client list BELU" = let
    Source_BE = OData.Feed(
        ".../Company('JAVA%20BE')/Customer", null, [Implementation="2.0"]
    ),
    Source_DIST = OData.Feed(
        ".../Company('JAVA%20Distribution')/Customer", null, [Implementation="2.0"]
    ),
    Combined = Table.Combine({Source_BE, Source_DIST}),
    DistinctCustomers = Table.Distinct(Combined, {"Name"})
in DistinctCustomers;
```

Client list BE

```
shared #"Client list BE" = let
    Source = OData.Feed(
        ".../Company('JAVA%20BE')/Customer", null, [Implementation="2.0"]
    )
in Source;
```

vendor catalog

```
shared #"vendor catalog" = let
    Source = OData.Feed(
        ".../Company('JAVA%20Distribution')/Item_Vendor_catalog",
        null, [Implementation="2.0"]
    )
in Source;
```

Fournisseurs

```
shared Fournisseurs = let
    Source = OData.Feed(
        ".../Company('JAVA%20Distribution')/VendorCard",
        null, [Implementation="2.0"]
    )
in Source;
```

VE_Fige_2025 — Données figées 2025

```
shared VE_Fige_2025 = let
    Source = Excel.Workbook(
        File.Contents("N:\Administratif et financier\Comptabilité\2026\Reporting
mensuel\Java Distribution\VE_Figé 2025.xlsx"),
        null, true
    ),
    Data = Source[Item="VE_Fige_2025", Kind="Table"][Data],
    #"Colonnes conservées" = Table.SelectColumns(Data, {
        "Item_No", "Posting_Date", "Document_No", "Item_Ledger_Entry_No",
        "Item_Ledger_Entry_Type", "Valued_Quantity", "Invoiced_Quantity",
        "Cost_Amount_Actual", "Sales_Amount_Actual", "Company",
        "Key_Company_Doc", "IsInterco"
    }),
    -- Types et nettoyage appliqués
in #"Nettoyage texte";
```

Combined_VE_2026-2025 — Table centrale des Value Entries

```
shared #"Combined_VE_2026-2025" = let
    Source = Table.Combine({VE_2Socs_2026, VE_Fige_2025})
in Source;
```

Date — Table calendaire

```
shared Date = let
    DateDebut = #date(2025, 1, 1),
    DateFin = #date(2030, 12, 31),
    NbJours = Duration.Days(DateFin - DateDebut) + 1,
    ListeDates = List.Dates(DateDebut, NbJours, #duration(1, 0, 0, 0)),
    TableDates = Table.FromList(ListeDates, Splitter.SplitByNothing(), {"Date"},
    TypeDate = Table.TransformColumnTypes(TableDates, {"Date", type date}),
    AddAnnee = Table.AddColumn(TypeDate, "Année", each Date.Year([Date]), Int64.Type),
    AddMois = Table.AddColumn(AddAnnee, "Mois", each Date.Month([Date]), Int64.Type),
    AddNomMois = Table.AddColumn(AddMois, "Nom du mois", each Date.ToText([Date], "MMM
M"), type text),
    AddTrimestre = Table.AddColumn(AddNomMois, "Trimestre", each "T" & Number.ToText(D
ate.QuarterOfYear([Date])), type text),
    AddAnneeMois = Table.AddColumn(AddTrimestre, "AnnéeMois", each [Année] * 100 + [Mo
is], Int64.Type),
    AddMoisCourt = Table.AddColumn(AddAnneeMois, "Mois court", each
Date.ToText([Date], "MMM"), type text)
in AddMoisCourt;
```

4. Tables du modèle de données Power Pivot

4.1. Tables principales (9 tables actives dans le modèle)

Table Combined_VE_2026-2025 ★ (Table de faits principale)

Contient toutes les écritures de valeur (Value Entries) : ventes 2025 (figées) + 2026 (live)

Colonne	Type	Description
Entry_No	Int	N° d'écriture
Item_No	Text	N° article (FK → Item list)
Item_Ledger_Entry_No	Int	N° écriture article
Item_Ledger_Entry_Type	Text	Type (Sale, Purchase...)
Item_Ledger_Entry_Quantity	Num	Quantité écriture article
Posting_Date	Date	Date comptabilisation (FK → Date)
Valuation_Date	Date	Date valorisation
Document_Date	Date	Date document
Document_Type	Text	Type document
Document_No	Text	N° document
Gen_Bus_Posting_Group	Text	Groupe compta marché
Gen_Prod_Posting_Group	Text	Groupe compta produit
Location_Code	Text	Code emplacement
Valued_Quantity	Num	Quantité valorisée
Invoiced_Quantity	Num	Quantité facturée
Cost_per_Unit	Num	Coût unitaire
Cost_Posted_to_G_L	Num	Coût comptabilisé en CG
Cost_Amount_Actual	Num	Montant coût réel
Cost_Amount_Expected	Num	Montant coût prévu
Sales_Amount_Actual	Num	Montant vente réel (CA)
Sales_Amount_Expected	Num	Montant vente prévu
Company	Text	Société (JAVA LU / JAVA BE)
Key_Company_Doc	Text	Clé composite Company Document_No (FK → SalesDoc + IntercoCustomers)

Colonne	Type	Description
IsInterco	Boolean	Indicateur transaction inter-company

Table SalesDoc_2Socs_2025 (Factures + Avoirs)

Colonne	Type	Description
No	Text	N° document
Order_No	Text	N° commande
Sell_to_Customer_No	Text	N° client
Sell_to_Customer_Name	Text	Nom client
Currency_Code	Text	Code devise
Amount	Num	Montant HT
Amount_Including_VAT	Num	Montant TTC
Posting_Date	Date	Date comptabilisation
Salesperson_Code	Text	Code vendeur
Shortcut_Dimension_1_Code	Text	Dimension 1
Shortcut_Dimension_2_Code	Text	Dimension 2
Location_Code	Text	Code emplacement
Company	Text	Société
BC_DocumentType	Text	Type (Invoice / Credit Memo)
Key_Company_Doc	Text	Clé Company No (PK relation avec VE)
Key_Company_Cust	Text	Clé Company Customer (FK → IntercoCustomers)

Table Item list (Articles)

Colonne clé	Type	Description
No	Text	N° article (PK)
Description	Text	Description article
Marque_NSI	Text	Marque (ex: LAVISH, MAR-SHALL...)
Item_Category_Code	Text	Catégorie article
Vendor_No	Text	N° fournisseur (FK → Fournisseurs)
Unit_Cost	Num	Coût unitaire
Unit_Price	Num	Prix unitaire
Inventory	Num	Stock
Gen_Prod_Posting_Group	Text	Groupe compta produit
...	...	~181 colonnes au total

Table Fournisseurs

Colonne clé	Type	Description
No	Text	N° fournisseur (PK)
Name	Text	Nom fournisseur
Location_Code	Text	Code emplacement
Country_Region_Code	Text	Pays
...	...	~91 colonnes au total

Table Date (Table calendaire)

Colonne	Type	Description
Date	Date	Date (PK, 2025-01-01 → 2030-12-31)
Année	Int	Année
Mois	Int	N° mois (1-12)
Nom du mois	Text	Nom complet du mois
Trimestre	Text	T1, T2, T3, T4
AnnéeMois	Int	Format AAAAMM
Mois court	Text	Abréviation (jan, fév...)

Table IntercoCustomers

Colonne	Type	Description
Company	Text	Société
Sell_to_Customer_No	Text	N° client interco
Key_Company_Cust	Text	Clé composite (PK)

Données :

- JAVA LU | C376 → C376 = client JAVA BE chez LU
- JAVA BE | C000200 → C000200 = client JAVA LU chez BE

Table Dimension - DISTRIBUTION

Colonne	Type	Description
Table_ID	Int	ID table (27 = Item)
No	Text	N° article (PK, lien avec Item list)
Dimension_Code	Text	ACTIVITÉ
Dimension_Value_Code	Text	DISTRIBUTION

Table Client list BELU

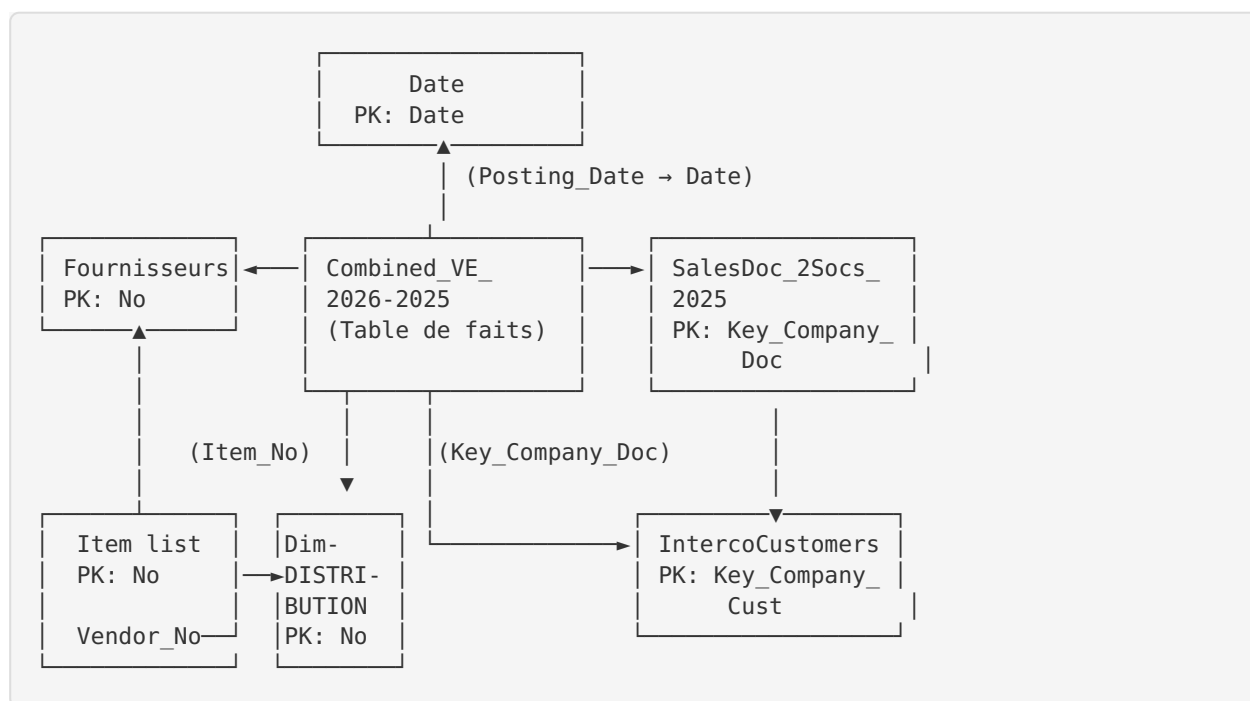
Colonne clé	Type	Description
No	Text	N° client
Name	Text	Nom client
Salesperson_Code	Text	Code vendeur
Customer_Posting_Group	Text	Groupe compta
...	...	~58 colonnes

Table vendor catalog

Colonne	Type	Description
Vendor_No	Text	N° fournisseur
Item_No	Text	N° article
Vendor_Item_No	Text	N° article chez le fournisseur

5. Relations Power Pivot

5.1. Schéma relationnel



5.2. Détail des relations

#	Table source (FK)	Colonne FK	→	Table cible (PK)	Colonne PK	Cardinalité	Description
1	Com-bined_VE_2026-2025	Post-ing_Date	→	Date	Date	N:1	Lien date pour axes temporels
2	Com-bined_VE_2026-2025	Item_No	→	Item list	No	N:1	Lien article (marque, description)
3	Com-bined_VE_2026-2025	Key_Company_Doc	→	Sales-Doc_2Socs_2025	Key_Company_Doc	N:1	Lien doc vente (client, vendeur, location)
4	Com-bined_VE_2026-2025	Key_Company_Doc	→	Interco-Customers	Key_Company_Cust	N:1	Identification transactions interco (inactive ou filtre)
5	Item list	No	→	Dimension - DISTRIBUTION	No	1:1	Articles avec dimension DISTRIBUTION
6	Item list	Vendor_No	→	Fournisseurs	No	N:1	Lien article → fournisseur

6. Mesures DAX (Calculated Measures)

6.1. Mesures identifiées (17 mesures)

Toutes les mesures sont définies sur la table `Combined_VE_2026-2025`.

Mesures principales de revenue et marge

#	Nom	Formule DAX (re-constituée)	Description
1	Revenue External	<code>CALCULATE(SUM([Sales_Amount_Actual]), [Sales_Amount_Actual] <> 0, NOT([Key_Company_Doc] IN VALUES('IntercoCustomers'[Key_Company_Cust])))</code>	CA externe (hors interco)
2	COGS External (Full)	<code>VAR SoldItems = FILTER(VALUES([Item_Ledger_Entry_No]), [Sales_Amount_Actual] <> 0, NOT([Key_Company_Doc] IN VALUES('IntercoCustomers'[Key_Company_Cust]))) RETURN -SUM([Cost_Amount_Actual])</code>	Coût des ventes externe (hors interco)
3	Gross Margin External	<code>[Revenue External] - [COGS External (Full)]</code>	Marge brute externe = CA - COGS
4	Margin % External	<code>DIVIDE([Gross Margin External], [Revenue External])</code>	% marge brute externe
5	Qty Sold External	<code>CALCULATE(-SUM([Invoiced_Quantity]), [Sales_Amount_Actual] <> 0, NOT([Key_Company_Doc] IN VALUES('IntercoCustomers'[Key_Company_Cust])))</code>	Quantité vendue externe
6	Actual Selling Price		Prix de vente unitaire moyen

#	Nom	Formule DAX (re-constituée)	Description
		DIVIDE([Revenue External], [Qty Sold External])	
7	Average Actual Cost per Unit	DIVIDE([COGS External (Full)], [Qty Sold External])	Coût unitaire moyen réel

Mesures dérivées

#	Nom	Formule DAX (re-constituée)	Description
8	Actual Unit Margin	<code>[Actual Selling Price] - [Average Actual Cost per Unit]</code>	Marge unitaire
9	Actual Margin %	<code>DIVIDE([Actual Unit Margin], [Actual Selling Price])</code>	% marge unitaire
10	Revenue	<code>SUM([Sales_Amount_Actual])</code>	CA total (y compris interco)
11	COGS External	Variante de COGS	Coût des ventes (variante)
12	Cost Amount Actual External	<code>CALCULATE(SUM([Cost_Amount_Actual]), ...)</code>	Coût réel externe
13	Actual Purchase Price	<code>DIVIDE([Cost Amount Actual External], [Qty Sold External])</code>	Prix d'achat réel
14	Average Purchase Price per Unit	Similaire à Actual Purchase Price	Prix d'achat moyen unitaire
15	Inbound Qty	<code>SUM([Valued_Quantity])</code> filtre entrées	Quantité entrante
16	Inbound Cost	<code>SUM([Cost_Amount_Actual])</code> filtre entrées	Coût entrant
17	Actual Cost per Unit	<code>DIVIDE([Inbound Cost], [Inbound Qty])</code>	Coût unitaire entrant

6.2. Logique d'exclusion intercompany

Principe clé : Toutes les mesures "External" excluent les transactions intercompany en vérifiant que le `Key_Company_Doc` de la Value Entry **n'est PAS** dans la table `IntercoCustomers`. Cela permet de ne rapporter que le CA réalisé avec des clients tiers (non JAVA BE ↔ JAVA LU).

7. Feuilles et Tableaux Croisés Dynamiques (TCD)

7.1. Vue d'ensemble des 6 feuilles

#	Feuille	TCD	Description	Dimensions	Mesures
1	DIS Monthly external rev	TCD1	Revenue mensuel Distribution par fournisseur	Company, Name (fournisseur), Marque_NSI	Revenue External, Gross Margin External
2	DIS YTD Monthly external rev	TCD3	Revenue YTD Distribution par client x mois	Sell_to_Customer_Name, Name (fournisseur), Mois	Revenue External
3	Rev salesP by location	TCD1	Revenue par emplacement et marque	Company, Location_Code, Marque_NSI	Revenue External
4	ALL Monthly external rev	TCD4	Revenue mensuel toutes activités par location	Company, Location_Code	Revenue External
5	Rev by vendor name YTD	TCD3	Revenue YTD par fournisseur, comparaison N/ N-1	Name (fournisseur) x Mois x Année	Revenue External
6	Revenue by salesperson	TCD2	Revenue + Marge par client et article	Sell_to_Customer_Name, Description (article) x Mois	Revenue External, Gross Margin External

7.2. Détail de chaque TCD

Feuille 1 : DIS Monthly external rev

Objectif : Revenue mensuel de l'activité DISTRIBUTION par fournisseur et marque, comparaison N-1/N

Élément	Champs
Filtres (slicers)	Sell_to_Customer_Name (tous), Dimension_Value_Code = DISTRIBUTION, Mois = 4
Lignes	Company, Name (fournisseur), Marque_NSI
Colonnes	Année (2025, 2026), Mesures (Revenue External, Gross Margin External)
Valeurs	Revenue External, Gross Margin External
Plage	A5:G34

Exemple de données :

Company	Fournisseur	Marque	Rev 2025	GM 2025	Rev 2026	GM 2026
—	—	—	—	—	—	—
JAVA BE	Lavish International	LAVISH	0	0	63 871	21 619
JAVA LU	Pernod Ricard	ABSOLUT	-	-	8 109	977
Total			**94 920**	**15 240**	**223 493**	**55 772**

Feuille 2 : DIS YTD Monthly external rev

Objectif : Revenu cumulé YTD Distribution par client et fournisseur

Élément	Champs
Filtres	Dimension_Value_Code = DISTRIBUTION
Lignes	Sell_to_Customer_Name, Name (fournisseur)
Colonnes	Mois (1, 2, 3, 4), Année (2026), Company
Valeurs	Revenue External
Plage	A4:F14

Feuille 3 : Rev salesP by location

Objectif : Revenu par emplacement (entrepôt/site) et marque

Élément	Champs
Filtres	Sell_to_Customer_Name (tous), Dimension_Value_Code = DISTRIBUTION, Mois = 4
Lignes	Company, Location_Code, Marque_NSI
Colonnes	Année (2026)
Valeurs	Revenue External
Plage	A6:D34

Location Codes observés : DD, MAR, RB, DD BE, HORS DD, HORS DD BE, AWL, VM

Feuille 4 : ALL Monthly external rev

Objectif : Revenue mensuel TOUTES activités (pas seulement Distribution) par société et location

Élément	Champs
Filtres	Sell_to_Customer_Name (tous)
Lignes	Company, Location_Code
Colonnes	Mois (= 4), Année (2025, 2026)
Valeurs	Revenue External
Plage	A4:D17

Données clés (mois 4) :

Société	Location	Rev 2025	Rev 2026
—	—	—	—
JAVA LU	DD	1 353 251	1 495 597
JAVA LU	HORS DD	416 136	543 090
JAVA LU	MAR	1 112 854	1 087 501
Total		**3 046 403**	**3 387 523**

Feuille 5 : Rev by vendor name YTD

Objectif : Revenue YTD par fournisseur, comparaison glissante par mois entre 2025 et 2026

Élément	Champs
Filtres	Sell_to_Customer_Name (tous), Company (tous), Location_Code (tous)
Lignes	Name (fournisseur)
Colonnes	Mois (1→4), Année (2025/2026)
Valeurs	Revenue External
Plage	A5:I77

Top fournisseurs (YTD mois 4, 2026) :

Fournisseur	Rev YTD 2025	Rev YTD 2026
—	—	—
Pernod Ricard Belgium	2 238 770	2 984 236
Prätorius	1 399 057	1 366 416
Caves Wengler	373 685	1 755 020
Total	**9 812 496**	**13 617 081**

Feuille 6 : Revenu by salesperson

Objectif : Revenu + Marge brute détaillés par client et article (granularité la plus fine)

Élément	Champs
Filtres	Company (tous), Dimension_Value_Code (tous)
Lignes	Sell_to_Customer_Name, Description (article)
Colonnes	Année (2026), Mois (1→4), Mesures
Valeurs	Revenue External, Gross Margin External
Plage	A5:J2541 (très volumineux : ~2530 lignes)

8. Visualisations

8.1. Graphiques

Aucun graphique (chart) n'est présent dans le fichier. Les données sont présentées uniquement sous forme de tableaux croisés dynamiques.

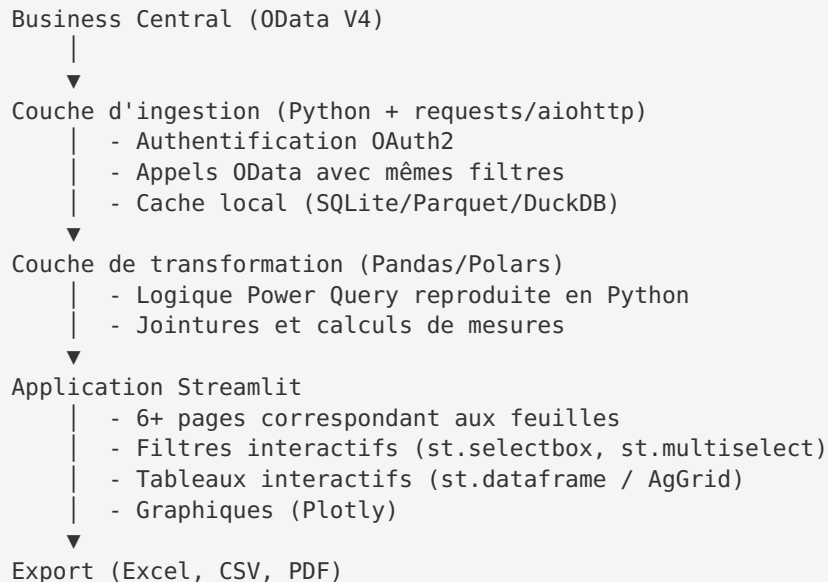
8.2. Éléments de mise en forme

- Les TCD utilisent les filtres de page (slicers) pour la navigation
- Les colonnes sont organisées en structure hiérarchique (Company > Location/Fournisseur > Marque/Article)

- Comparaisons N vs N-1 sont systématiques

9. Spécifications techniques pour Streamlit

9.1. Architecture cible recommandée



9.2. Sources de données à reproduire

Appels OData à implémenter

```

BASE_URL = "https://api.businesscentral.dynamics.com/v2.0/
ad140881-5aae-4f5d-8941-89111ecfcdcc/Production/ODataV4"

ENDPOINTS = {
    "value_entries_lu": f"{BASE_URL}/Company('JAVA%20Distribution')/ValueEntries?$filter=Posting_Date ge 2026-01-01",
    "value_entries_be": f"{BASE_URL}/Company('JAVA%20BE')/ValueEntries?$filter=Posting_Date ge 2026-01-01",
    "psi_lu": f"{BASE_URL}/Company('JAVA%20Distribution')/PostedSalesInvoicesP143?$filter=Posting_Date ge 2025-01-01",
    "psc_lu": f"{BASE_URL}/Company('JAVA%20Distribution')/PostedSalesCreditMemosP144?$filter=Posting_Date ge 2025-01-01",
    "psi_be": f"{BASE_URL}/Company('JAVA%20BE')/PostedSalesInvoicesP143?$filter=Posting_Date ge 2025-01-01",
    "psc_be": f"{BASE_URL}/Company('JAVA%20BE')/PostedSalesCreditMemosP144?$filter=Posting_Date ge 2025-01-01",
    "items": f"{BASE_URL}/Company('JAVA%20Distribution')/Fiche_article_Excel",
    "dim_distribution": f"{BASE_URL}/Company('JAVA%20Distribution')/Def_dim?$filter=Table_ID eq 27 and Dimension_Code eq 'ACTIVITÉ' and Dimension_Value_Code eq 'DISTRIBUTION'",
    "customers_be": f"{BASE_URL}/Company('JAVA%20BE')/Customer",
    "customers_lu": f"{BASE_URL}/Company('JAVA%20Distribution')/Customer",
    "vendor_catalog": f"{BASE_URL}/Company('JAVA%20Distribution')/Item_Vendor_catalog",
    "vendors": f"{BASE_URL}/Company('JAVA%20Distribution')/VendorCard",
}
  
```

9.3. Logique de transformation à reproduire

Étape 1 : Construction des Value Entries combinées

```
# VE 2026 (live OData)
ve_lu = fetch_odata("value_entries_lu")
ve_lu["Company"] = "JAVA LU"
ve_be = fetch_odata("value_entries_be")
ve_be["Company"] = "JAVA BE"
ve_2026 = pd.concat([ve_lu, ve_be])
ve_2026["Key_Company_Doc"] = ve_2026["Company"] + "|" + ve_2026["Document_No"]
ve_2026["IsInterco"] = False

# VE 2025 (fichier figé)
ve_2025 = pd.read_excel("VE_Fige_2025.xlsx")

# Combinaison
combined_ve = pd.concat([ve_2026, ve_2025])
```

Étape 2 : Construction des Sales Documents

```
# Factures + Avoirs par société
psi_lu = fetch_odata("psi_lu"); psi_lu["Company"] = "JAVA LU"; psi_lu["BC_DocumentType"] = "Invoice"
psc_lu = fetch_odata("psc_lu"); psc_lu["Company"] = "JAVA LU"; psc_lu["BC_DocumentType"] = "Credit Memo"
psi_be = fetch_odata("psi_be"); psi_be["Company"] = "JAVA BE"; psi_be["BC_DocumentType"] = "Invoice"
psc_be = fetch_odata("psc_be"); psc_be["Company"] = "JAVA BE"; psc_be["BC_DocumentType"] = "Credit Memo"

sales_docs = pd.concat([psi_lu, psc_lu, psi_be, psc_be])
sales_docs["Key_Company_Doc"] = sales_docs["Company"] + "|" + sales_docs["No"]
sales_docs["Key_Company_Cust"] = sales_docs["Company"] + "|" + sales_docs["Sell_to_Customer_No"]
```

Étape 3 : Table Interco

```
interco = pd.DataFrame({
    "Company": ["JAVA LU", "JAVA BE"],
    "Sell_to_Customer_No": ["C376", "C000200"],
})
interco["Key_Company_Cust"] = interco["Company"] + "|" + interco["Sell_to_Customer_No"]
```

Étape 4 : Jointures (reproduire le modèle Power Pivot)

```
# Enrichir VE avec articles
df = combined_ve.merge(items[["No", "Description", "Marque_NSI", "Vendor_No", "Item_Category_Code"]],
                        left_on="Item_No", right_on="No", how="left", suffixes=("", "_item"))

# Enrichir avec fournisseurs
df = df.merge(vendors[["No", "Name", "Location_Code"]],
              left_on="Vendor_No", right_on="No", how="left", suffixes=("", "_vendor"))

# Enrichir avec docs vente (client, vendeur, location)
df =
df.merge(sales_docs[["Key_Company_Doc", "Sell_to_Customer_Name", "Salesperson_Code", "Location_Code"]],
         on="Key_Company_Doc", how="left", suffixes=("", "_salesdoc"))

# Dimension DISTRIBUTION
df = df.merge(dim_distrib[["No", "Dimension_Value_Code"]],
              left_on="Item_No", right_on="No", how="left", suffixes=("", "_dim"))

# Marqueur interco
interco_keys = set(interco["Key_Company_Cust"])
# Via sales_docs
df["IsInterco_computed"] = df["Key_Company_Doc"].isin(
    sales_docs[sales_docs["Key_Company_Cust"].isin(interco_keys)]["Key_Company_Doc"]
)

# Table Date
df["Posting_Year"] = df["Posting_Date"].dt.year
df["Posting_Month"] = df["Posting_Date"].dt.month
df["Posting_Quarter"] = "T" + df["Posting_Date"].dt.quarter.astype(str)
```

9.4. Calcul des mesures en Python

```
def calc_revenue_external(df_filtered):
    """Revenue External = SUM(Sales_Amount_Actual) WHERE NOT interco AND
    Sales_Amount_Actual != 0"""
    mask = (df_filtered["Sales_Amount_Actual"] != 0) & (~df_filtered["IsIn-
    terco_computed"])
    return df_filtered.loc[mask, "Sales_Amount_Actual"].sum()

def calc_cogs_external(df_filtered):
    """COGS External = -SUM(Cost_Amount_Actual) pour les lignes de vente non in-
    terco"""
    mask = (df_filtered["Sales_Amount_Actual"] != 0) & (~df_filtered["IsIn-
    terco_computed"])
    return -df_filtered.loc[mask, "Cost_Amount_Actual"].sum()

def calc_gross_margin_external(df_filtered):
    return calc_revenue_external(df_filtered) - calc_cogs_external(df_filtered)

def calc_margin_pct_external(df_filtered):
    rev = calc_revenue_external(df_filtered)
    return calc_gross_margin_external(df_filtered) / rev if rev != 0 else 0

def calc_qty_sold_external(df_filtered):
    mask = (df_filtered["Sales_Amount_Actual"] != 0) & (~df_filtered["IsIn-
    terco_computed"])
    return -df_filtered.loc[mask, "Invoiced_Quantity"].sum()

def calc_actual_selling_price(df_filtered):
    rev = calc_revenue_external(df_filtered)
    qty = calc_qty_sold_external(df_filtered)
    return rev / qty if qty != 0 else 0

def calc_avg_cost_per_unit(df_filtered):
    cogs = calc_cogs_external(df_filtered)
    qty = calc_qty_sold_external(df_filtered)
    return cogs / qty if qty != 0 else 0
```


9.5. Pages Streamlit à créer

#	Page	Correspond à	Filtres	Contenu
1	Distribution - Revenue mensuel	DIS Monthly external rev	Client, Dimension=DISTRIBUTION, Mois	Tableau : Company × Fournisseur × Marque avec Rev & GM par année
2	Distribution - Revenue YTD	DIS YTD Monthly external rev	Dimension=DISTRIBUTION	Tableau : Client × Fournisseur avec Revenu cumulé par mois
3	Revenue par emplacement	Rev salesP by location	Client, Dimension=DISTRIBUTION, Mois	Tableau : Company × Location × Marque avec Revenu
4	Revenue global mensuel	ALL Monthly external rev	Client	Tableau : Company × Location avec Revenu N vs N-1
5	Revenu YTD par fournisseur	Rev by vendor name YTD	Client, Company, Location	Tableau : Fournisseur avec Revenu par mois, comparaison N/N-1
6	Revenu par vendeur / article	Revenue by salesperson	Company, Dimension	Tableau détaillé : Client × Article avec Rev & GM par mois
7	Dashboard (nouveau)	N/A	Tous	Vue synthétique avec KPIs et graphiques

9.6. Colonnes essentielles à extraire par endpoint

Value Entries (table de faits)

Entry_No, Item_No, Posting_Date, Document_No, Item_Ledger_Entry_Type, Item_Ledger_Entry_No, Valued_Quantity, Invoiced_Quantity, Cost_Amount_Actual, Sales_Amount_Actual, Location_Code, Gen_Bus_Posting_Group, Gen_Prod_Posting_Group

Posted Sales Invoices / Credit Memos

No, Sell_to_Customer_No, Sell_to_Customer_Name, Posting_Date, Salesperson_Code, Location_Code, Shortcut_Dimension_1_Code, Amount, Amount_Including_VAT, Currency_Code, BC_DocumentType

Items (Fiche article)

No, Description, Marque_NSI, Item_Category_Code, Vendor_No, Unit_Cost, Unit_Price, Inventory, Gen_Prod_Posting_Group

Fournisseurs

No, Name, Location_Code, Country_Region_Code

Clients

No, Name, Salesperson_Code, Customer_Posting_Group, Gen_Bus_Posting_Group, Country_Region_Code, Location_Code

9.7. Considérations de performance

Problème actuel (Excel)	Solution Streamlit
Fichier de 15 Mo, lent à ouvrir	Application web légère, données en cache
Rafraîchissement OData bloquant	Rafraîchissement asynchrone en arrière-plan
Power Pivot charge tout en mémoire	Chargement partiel / filtres côté requête
Pas de partage facile	URL accessible à tous les utilisateurs autorisés
Formules DAX complexes	Calculs Pandas/Polars optimisés
Fichier réseau partagé (N:)	Base de données locale ou cloud

9.8. Authentification Business Central

L'accès OData nécessite une authentification **OAuth2** avec Azure AD :

- **Tenant ID** : `ad140881-5aae-4f5d-8941-89111ecfcdcc`
 - **Scope** : `https://api.businesscentral.dynamics.com/.default`
 - **Grant type** : `client_credentials` (service-to-service) ou `authorization_code` (utilisateur)
-

Document généré automatiquement le 9 mai 2026 par analyse du fichier CONSOLIDE1.xlsx